HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BUỔI 02

1. Tạo lại CSDL bằng lệnh Migration.

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện trong trường hợp dùng máy của trường để thực hành. Nếu SV dùng máy cá nhân và đã có CSDL thì bỏ qua.

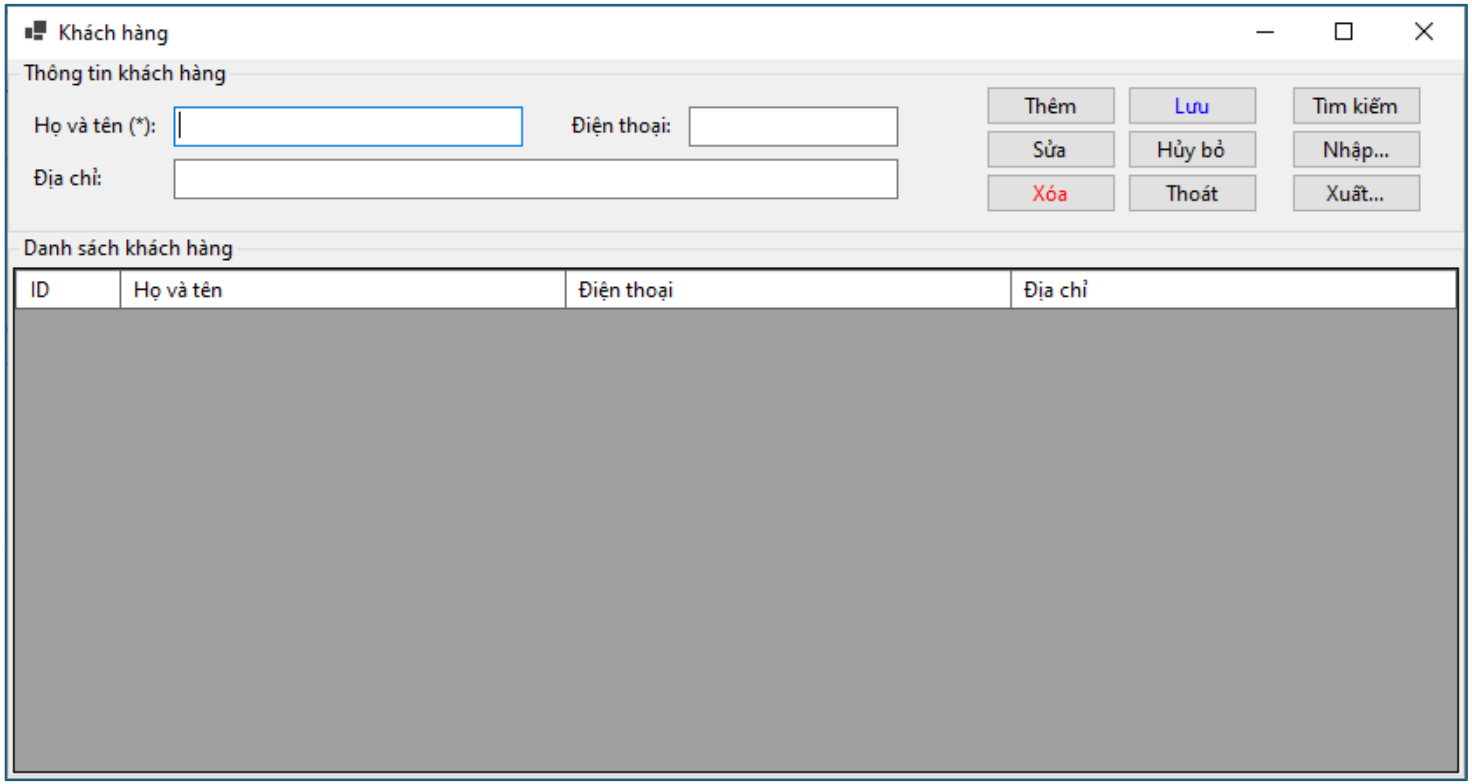
- Dùng cửa sổ dòng lệnh, thực hiện lệnh sau:

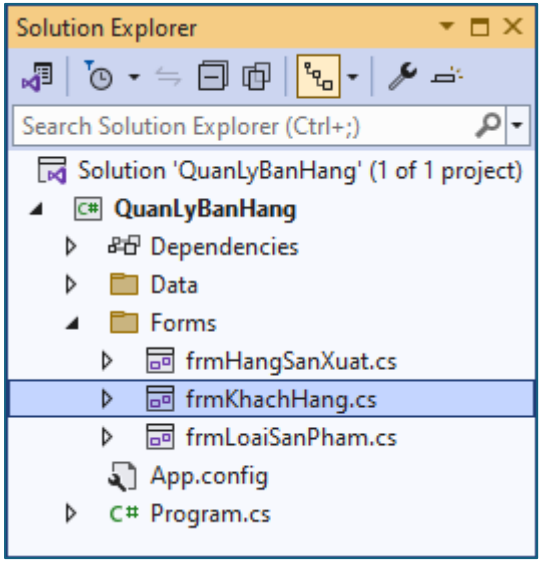
```
Update-Database
```

2. Thiết kế giao diện trang Khách hàng.

- Trong thư mục **Forms**, tạo mới 1 form và đặt tên là **frmKhachHang**.

- Thiết kế giao diện form **Khách hàng** theo mẫu như sau:





❶ Đặt thuộc tính cho form:

Thuộc tính	**Giá trị**	**Ý nghĩa**
StartPosision	**CenterScreen**	Khi chạy form sẽ hiển thị cân chính giữa màn hình.
Text	**Khách hàng**	Hiển thị trên thanh tiêu đề của form.

❷ Đặt tên cho các Controls:

Controls	**Loại**	**Tên**
Họ và tên	TextBox	**txtHoVaTen**
Điện thoại	TextBox	**txtDienThoai**
Địa chỉ	TextBox	**txtDiaChi**
Thêm	Button	**btnThem**
Sửa	Button	**btnSua**
Xóa	Button	**btnXoa**
Lưu	Button	**btnLuu**
Hủy bỏ	Button	**btnHuyBo**
Thoát	Button	**btnThoat**
Tìm kiếm	Button	**btnTimKiem**
Nhập...	Button	**btnNhap**
Xuất...	Button	**btnXuat**
Lưới hiển thị dữ liệu	DataGridView	**dataGridView**

❸ **DataGridView** gồm có 4 cột:

Cột	Thuộc tính	Giá trị
ID	HeaderText	ID
	DataPropertyName	ID
	Name	ID
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Họ và tên	HeaderText	Họ và tên
	DataPropertyName	HoVaTen
	Name	HoVaTen
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Điện thoại	HeaderText	Điện thoại
	DataPropertyName	DienThoai
	Name	DienThoai
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Địa chỉ	HeaderText	Địa chỉ
	DataPropertyName	DiaChi
	Name	DiaChi
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn

❹ Thiết lập thuộc tính của DataGridView:

Thuộc tính	Giá trị
AllowUserToAddRows	False
AllowUserToEditRows	False
AllowUserToDeleteRows	False
AutoSizeColumnsMode	Fill
Dock	Fill
MultiSelect	False

- Xây dựng code Lấy danh sách, Thêm, Cập nhật, Xóa theo mô tả như sau:

Sự kiện	**Mô tả**
Tải Form	- Hiển thị dữ liệu lên **DataGridView**. - Làm mờ nút **Lưu** và **Hủy bỏ**. - Làm mờ **3 TextBox** trong vùng nhập liệu. - Làm sáng nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Khi chọn 1 dòng trên **DataGridView** thì hiển thị dữ liệu của dòng được chọn lên controls tương ứng.
Nút Thêm	- Xóa trắng và làm sáng **3 TextBox** trong vùng nhập liệu. - Làm mờ nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Làm sáng nút **Lưu** và **Hủy bỏ**.
Nút Lưu	- Kiểm tra thông tin bắt buộc phải nhập. - Lưu các thông tin trên các controls vào CSDL. - Tải lại form.
Nút Sửa	- Làm sáng **3 TextBox** trong vùng nhập liệu. - Làm mờ nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Làm sáng nút **Lưu** và **Hủy bỏ**.
Nút Xóa	- Hiện **MessageBox** xác nhận xóa. - Khi xác nhận thành công thì xóa dòng được chọn khỏi **CSDL**. - Tải lại form.
Nút Hủy bỏ	- Tải lại form.
Nút Thoát	- Đóng form.

- Code mẫu:

❶ Khai báo biến toàn cục.

```
QLBHDbContext context = new QLBHDbContext();  // Khởi tạo biến ngữ cảnh CSDL
bool xuLyThem = false;                        // Kiểm tra có nhấn vào nút Thêm hay không?
int id;                                       // Lấy mã khách hàng (dùng cho Sửa và Xóa)
```

❷ Xử lý tải form

```
private void BatTatChucNang(bool giaTri)
{
   btnLuu.Enabled = giaTri;
   btnHuyBo.Enabled = giaTri;
   txtHoVaTen.Enabled = giaTri;
   txtDienThoai.Enabled = giaTri;
   txtDiaChi.Enabled = giaTri;

   btnThem.Enabled = !giaTri;
   btnSua.Enabled = !giaTri;
   btnXoa.Enabled = !giaTri;
   btnTimKiem.Enabled = !giaTri;
   btnNhap.Enabled = !giaTri;
   btnXuat.Enabled = !giaTri;
}

private void frmKhachHang_Load(object sender, EventArgs e)
{
   BatTatChucNang(false);

   List<KhachHang> kh = new List<KhachHang>();
   kh = context.KhachHang.ToList();

   BindingSource bindingSource = new BindingSource();
   bindingSource.DataSource = kh;

   txtHoVaTen.DataBindings.Clear();
   txtHoVaTen.DataBindings.Add("Text", bindingSource, "HoVaTen", false, DataSourceUpdateMode.Never);

   // Tương tự cho txtDienThoai và txtDiaChi

   dataGridView.DataSource = bindingSource;
}
```

❸ Xử lý khi nhấn nút **Thêm**

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
   xuLyThem = true;
   BatTatChucNang(true);
   txtHoVaTen.Clear();
```

```
    txtDienThoai.Clear();
    txtDiaChi.Clear();
}
```

❹ Xử lý khi nhấn nút **Sửa**

```
private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    xuLyThem = false;
    BatTatChucNang(true);
    id = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["ID"].Value.ToString());
}
```

❺ Xử lý khi nhấn nút **Lưu**

```
private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtHoVaTen.Text))
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập họ và tên khách hàng?", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    else
    {
        if (xuLyThem)
        {
            KhachHang kh = new KhachHang();
            kh.HoVaTen = txtHoVaTen.Text;
            kh.DienThoai = txtDienThoai.Text;
            kh.DiaChi = txtDiaChi.Text;
            context.KhachHang.Add(kh);

            context.SaveChanges();
        }
        else
        {
            KhachHang kh = context.KhachHang.Find(id);
            if (kh != null)
            {
                kh.HoVaTen = txtHoVaTen.Text;
                kh.DienThoai = txtDienThoai.Text;
                kh.DiaChi = txtDiaChi.Text;
                context.KhachHang.Update(kh);
```

```
            context.SaveChanges();
         }
      }

      frmKhachHang_Load(sender, e);
   }
}
```

❻ Xử lý khi nhấn nút **Xóa**

```
private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
   if (MessageBox.Show("Xác nhận xóa khách hàng " + txtHoVaTen.Text + "?", "Xóa", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
   {
      id = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["ID"].Value.ToString());
      KhachHang kh = context.KhachHang.Find(id);
      if (kh != null)
      {
         context.KhachHang.Remove(kh);
      }
      context.SaveChanges();

      frmKhachHang_Load(sender, e);
   }
}
```

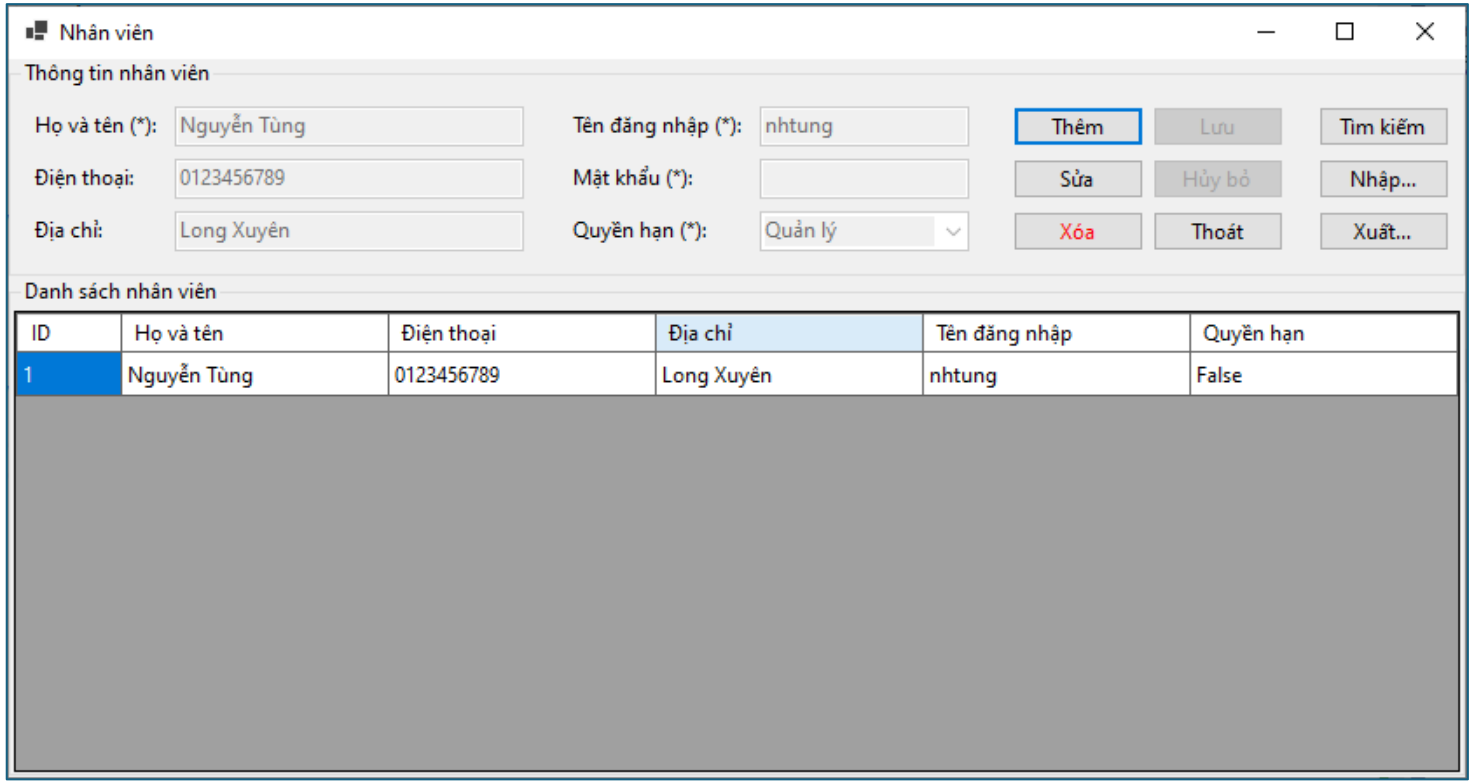
❼ Xử lý khi nhấn nút **Hủy bỏ**

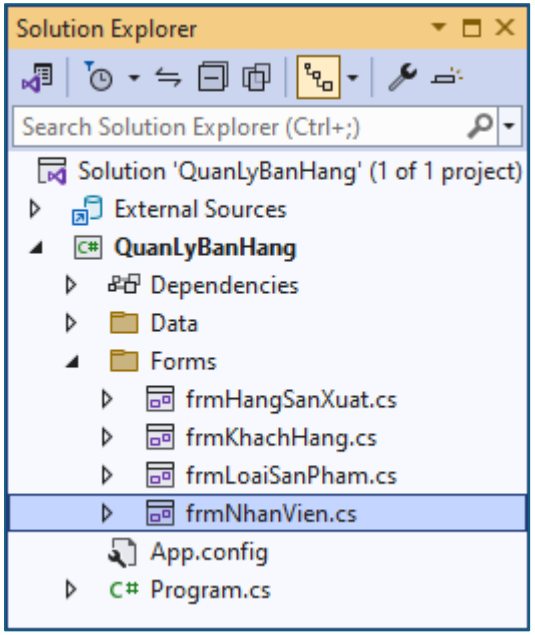
```
private void btnHuyBo_Click(object sender, EventArgs e)
{
   frmKhachHang_Load(sender, e);
}
```

3. Thiết kế giao diện trang Nhân viên.

- Trong thư mục **Forms**, tạo mới 1 form và đặt tên là **frmNhanVien**.

- Thiết kế giao diện form **Nhân viên** theo mẫu như sau:





❶ Đặt thuộc tính cho form:

Thuộc tính	Giá trị	Ý nghĩa
StartPosision	**CenterScreen**	Khi chạy form sẽ hiển thị cân chính giữa màn hình.
Text	**Nhân viên**	Hiển thị trên thanh tiêu đề của form.

❷ Đặt tên cho các Controls:

Controls	**Loại**	**Tên**
Họ và tên	TextBox	**txtHoVaTen**
Điện thoại	TextBox	**txtDienThoai**
Địa chỉ	TextBox	**txtDiaChi**
Tên đăng nhập	TextBox	**txtTenDangNhap**
Mật khẩu	TextBox	**txtMatKhau**
Quyền hạn	ComboBox	**cboQuyenHan** Thêm thủ công 2 Items: *Quản lý* *Nhân viên*
Thêm	Button	**btnThem**
Sửa	Button	**btnSua**
Xóa	Button	**btnXoa**
Lưu	Button	**btnLuu**
Hủy bỏ	Button	**btnHuyBo**
Thoát	Button	**btnThoat**
Tìm kiếm	Button	**btnTimKiem**
Nhập...	Button	**btnNhap**
Xuất...	Button	**btnXuat**
Lưới hiển thị dữ liệu	DataGridView	**dataGridView**

❸ **DataGridView** gồm có 6 cột:

Cột	Thuộc tính	Giá trị
ID	HeaderText	ID
	DataPropertyName	ID
	Name	ID
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Họ và tên	HeaderText	Họ và tên
	DataPropertyName	HoVaTen
	Name	HoVaTen
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Điện thoại	HeaderText	Điện thoại
	DataPropertyName	DienThoai
	Name	DienThoai
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Địa chỉ	HeaderText	Địa chỉ
	DataPropertyName	DiaChi
	Name	DiaChi
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Tên đăng nhập	HeaderText	Tên đăng nhập
	DataPropertyName	TenDangNhap
	Name	TenDangNhap
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Quyền hạn	HeaderText	Quyền hạn
	DataPropertyName	QuyenHan
	Name	QuyenHan
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn

❹ Thiết lập thuộc tính của DataGridView:

Thuộc tính	Giá trị
AllowUserToAddRows	False

AllowUserToEditRows	False
AllowUserToDeleteRows	False
AutoSizeColumnsMode	Fill
Dock	Fill
MultiSelect	False

- Xây dựng code Lấy danh sách, Thêm, Cập nhật, Xóa theo mô tả như sau:

Sự kiện	**Mô tả**
Tải Form	- Hiển thị dữ liệu lên **DataGridView**. - Làm mờ nút **Lưu** và **Hủy bỏ**. - Làm mờ **6 Controls** trong vùng nhập liệu. - Làm sáng nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Khi chọn 1 dòng trên **DataGridView** thì hiển thị dữ liệu của dòng được chọn lên controls tương ứng.
Nút Thêm	- Xóa trắng và làm sáng **6 Controls** trong vùng nhập liệu. - Làm mờ nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Làm sáng nút **Lưu** và **Hủy bỏ**.
Nút Lưu	- Kiểm tra thông tin bắt buộc phải nhập. - Lưu các thông tin trên các controls vào CSDL. - Tải lại form.
Nút Sửa	- Làm sáng **6 Controls** trong vùng nhập liệu. - Làm mờ nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Làm sáng nút **Lưu** và **Hủy bỏ**.
Nút Xóa	- Hiện **MessageBox** xác nhận xóa. - Khi xác nhận thành công thì xóa dòng được chọn khỏi **CSDL**. - Tải lại form.
Nút Hủy bỏ	- Tải lại form.
Nút Thoát	- Đóng form.

- Cài đặt gói mã hóa mật khẩu:

```
Install-Package BCrypt.Net-Next
```

Xem thêm: https://github.com/BcryptNet/bcrypt.net

- Code mẫu:

❶ Khai báo biến toàn cục.

```
QLBHDbContext context = new QLBHDbContext();  // Khởi tạo biến ngữ cảnh CSDL
bool xuLyThem = false;                        // Kiểm tra có nhấn vào nút Thêm hay không?
int id;                                       // Lấy mã nhân viên (dùng cho Sửa và Xóa)
```

❷ Xử lý tải form

```
private void BatTatChucNang(bool giaTri)
{
   btnLuu.Enabled = giaTri;
   btnHuyBo.Enabled = giaTri;
   txtHoVaTen.Enabled = giaTri;
   txtDienThoai.Enabled = giaTri;
   txtDiaChi.Enabled = giaTri;
   txtTenDangNhap.Enabled = giaTri;
   txtMatKhau.Enabled = giaTri;
   cboQuyenHan.Enabled = giaTri;

   btnThem.Enabled = !giaTri;
   btnSua.Enabled = !giaTri;
   btnXoa.Enabled = !giaTri;
   btnTimKiem.Enabled = !giaTri;
   btnNhap.Enabled = !giaTri;
   btnXuat.Enabled = !giaTri;
}

private void frmNhanVien_Load(object sender, EventArgs e)
{
   BatTatChucNang(false);
   dataGridView.AutoGenerateColumns = false;

   List<NhanVien> nv = new List<NhanVien>();
```

```
    nv = context.NhanVien.ToList();

    BindingSource bindingSource = new BindingSource();
    bindingSource.DataSource = nv;

    txtHoVaTen.DataBindings.Clear();
    txtHoVaTen.DataBindings.Add("Text", bindingSource, "HoVaTen", false, DataSourceUpdateMode.Never);

    // Tương tự đối với txtDienThoai, txtDiaChi, txtTenDangNhap

    cboQuyenHan.DataBindings.Clear();
    cboQuyenHan.DataBindings.Add("SelectedIndex", bindingSource, "QuyenHan", false, DataSourceUpdateMode.Never);

    dataGridView.DataSource = bindingSource;
}
```

❸ Xử lý khi nhấn nút **Thêm**

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    xuLyThem = true;
    BatTatChucNang(true);
    txtHoVaTen.Clear();
    txtDienThoai.Clear();
    txtDiaChi.Clear();
    txtTenDangNhap.Clear();
    txtMatKhau.Clear();
    cboQuyenHan.Text = "";
}
```

❹ Xử lý khi nhấn nút **Sửa**

```
private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    xuLyThem = false;
    BatTatChucNang(true);
    id = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["ID"].Value.ToString());
}
```

❺ Xử lý khi nhấn nút **Lưu**

```
private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
   if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtHoVaTen.Text))
      MessageBox.Show("Vui lòng nhập họ và tên nhân viên?", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtTenDangNhap.Text))
      MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên đăng nhập?", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else if (string.IsNullOrWhiteSpace(cboQuyenHan.Text))
      MessageBox.Show("Vui lòng chọn quyền hạn cho nhân viên?", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else
   {
      if (xuLyThem)
      {
         if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMatKhau.Text))
            MessageBox.Show("Vui lòng nhập mật khẩu?", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
         else
         {
            NhanVien nv = new NhanVien();
            nv.HoVaTen = txtHoVaTen.Text;
            nv.DienThoai = txtDienThoai.Text;
            nv.DiaChi = txtDiaChi.Text;
            nv.TenDangNhap = txtTenDangNhap.Text;
            nv.MatKhau = BC.HashPassword(txtMatKhau.Text); // Mã hóa mật khẩu
            nv.QuyenHan = cboQuyenHan.SelectedIndex == 0 ? true : false;
            context.NhanVien.Add(nv);

            context.SaveChanges();
         }
      }
      else
      {
         NhanVien nv = context.NhanVien.Find(id);
         if (nv != null)
         {
            nv.HoVaTen = txtHoVaTen.Text;
            nv.DienThoai = txtDienThoai.Text;
            nv.DiaChi = txtDiaChi.Text;
            nv.TenDangNhap = txtTenDangNhap.Text;
            nv.QuyenHan = cboQuyenHan.SelectedIndex == 0 ? true : false;
            context.NhanVien.Update(nv);

            if (string.IsNullOrEmpty(txtMatKhau.Text))
               context.Entry(nv).Property(x => x.MatKhau).IsModified = false; // Giữ nguyên mật khẩu cũ
            else
               nv.MatKhau = BC.HashPassword(txtMatKhau.Text); // Cập nhật mật khẩu mới
```

```
            context.SaveChanges();
        }
    }

    frmNhanVien_Load(sender, e);
  }
}
```

❻ Xử lý khi nhấn nút **Xóa**

```
private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
   if (MessageBox.Show("Xác nhận xóa nhân viên " + txtHoVaTen.Text + "?", "Xóa", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
   {
      id = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["ID"].Value.ToString());
      NhanVien nv = context.NhanVien.Find(id);
      if (nv != null)
      {
         context.NhanVien.Remove(nv);
      }
      context.SaveChanges();

      frmNhanVien_Load(sender, e);
   }
}
```

❼ Xử lý khi nhấn nút **Hủy bỏ**

```
private void btnHuyBo_Click(object sender, EventArgs e)
{
   frmNhanVien_Load(sender, e);
}
```